



Lista 3 — Software, Sistemas e Aplicações

Aulas 19 a 27

Fundamentos de TI

Exercícios sobre software (sistemas operacionais, aplicativos, linguagens), bancos de dados, segurança da informação e redes. Cenários de administração de sistemas e desenvolvimento de software.

Exercício 1

Cenário: Você é analista de suporte em uma empresa que usa Windows 10/11 nos desktops e Linux (Ubuntu) nos servidores.

1. Compare Windows e Linux em: kernel, sistema de arquivos, gerenciamento de pacotes, permissões, interface gráfica, mercado de trabalho.
2. Crie uma tabela com os comandos equivalentes nos dois SOs: listar arquivos, copiar, mover, editar permissões, ver processos, ver rede.
3. Explique o que é virtualização (VirtualBox, VMware) e como ela permite rodar Linux dentro do Windows e vice-versa. Dê um caso de uso prático para um desenvolvedor.
4. Pratique no terminal: (a) `ls -la`, (b) `chmod 755 script.sh`, (c) `ps aux | grep chrome`, (d) `df -h`, (e) `ping google.com`. Explique cada saída.

Exercício 2

Cenário: Startup de e-commerce precisa modelar seu banco de dados para gerenciar produtos, clientes e pedidos.

1. Modele um banco de dados relacional com 4 tabelas: produtos (id, nome, preço, estoque), clientes (id, nome, email, endereço), pedidos (id, cliente_id, data, total), itens_pedido (pedido_id, produto_id, quantidade, preco_unitario).
2. Escreva as consultas SQL para: (a) listar todos os pedidos de um cliente, (b) calcular o ticket médio, (c) encontrar produtos com estoque abaixo de 10 unidades.
3. Diferencie SQL (relacional) de NoSQL (MongoDB, Redis). Em quais cenários cada um é mais adequado?
4. Pesquise sobre GDPR (LGPD no Brasil): como a lei impacta o armazenamento de dados pessoais de clientes? Cite 3 medidas de compliance que a startup precisa implementar.

Exercício 3

Cenário: Empresa sofreu ataque de ransomware que criptografou arquivos do setor financeiro.

1. Explique os principais tipos de malware: vírus, worm, trojan, ransomware, spyware, rootkit. Como cada um se propaga e quais danos causa?
2. Crie um plano de resposta a incidentes de 5 etapas (identificação, contenção, erradicação, recuperação, lições aprendidas) para o ataque de ransomware.
3. Quais as melhores práticas de backup (regra 3-2-1) e como implementá-las? Explique backup completo, incremental e diferencial.
4. Pesquise autenticação: diferença entre senha forte, 2FA (autenticação de dois fatores), biometria e SSO (Single Sign-On). Qual a combinação mais segura para proteger sistemas corporativos?

Exercício 4

Cenário: Projeto integrador do semestre — criar um sistema de gestão de biblioteca escolar.

1. Defina os requisitos funcionais: cadastro de livros, empréstimos, devoluções, multas, relatórios. Liste pelo menos 8 requisitos.
2. Escolha uma stack de tecnologia (linguagem, framework, banco de dados) e justifique com base na facilidade de aprendizado e aplicação no mercado.
3. Desenhe o diagrama de casos de uso UML (ator: bibliotecário e aluno; casos: cadastrar livro, realizar empréstimo, devolver, pagar multa, gerar relatório).
4. Cronograma de 6 semanas com entregas parciais: análise (sem 1-2), protótipo (sem 3-4), implementação (sem 5), testes e apresentação (sem 6).

Requisitos

Acesso a terminal Linux ou WSL para comandos. MySQL/PostgreSQL ou SQLite para consultas SQL (sqlite3 instalado ou DB Browser for SQLite).